UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3067 - REDES - 10

Ing. Kevin Velasquez



PDF 1: Direccionamiento y conceptos

Diego Patzan - 23525

GUATEMALA, 11 de octubre del 2026

Tabla de direccionamiento IP

El diseño parte de tres bloques: 10.0.0.0/24 para los enlaces entre routers, 192.168.0.0/20 para las VLANs del lado OSPF y 172.16.0.0/20 para las VLANs del lado EIGRP. Cada segmento se dimensionó con VLSM: se ordenaron de mayor a menor cantidad de hosts, se sumaron 2 direcciones (red y broadcast), se tomó la menor potencia de 2 que cubre el total y se asignó cada bloque en la primera dirección libre del bloque base.

Cálculo del tamaño de cada segmento:

Segmento	Hosts	Hosts + 2	Bloque (2^n)	Bits de host	Prefijo
R-OSPF-2, LAN de usuarios	200	202	256 = 2^8	8	/24
R-OSPF-1, VLAN 10	50	52	64 = 2^6	6	/26
R-OSPF-1, VLAN 30	10	12	16 = 2^4	4	/28
R-EIGRP-2, LAN de usuarios	100	102	128 = 2^7	7	/25
R-EIGRP-1, VLAN 10	60	62	64 = 2^6	6	/26
R-EIGRP-1, VLAN 20	30	32	32 = 2^5	5	/27
Cada enlace router a router	2	4	4 = 2^2	2	/30

Enlaces entre routers, bloque 10.0.0.0/24, seis subredes /30 (máscara 255.255.255.252, incremento de 4):

Enlace y direcciones	Red y prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast
R-OSPF-1 Se1/0 (.1) con R-OSPF-2 Se1/0 (.2)	10.0.0.0/30	255.255.255.252	10.0.0.1 a 10.0.0.2	10.0.0.3
R-OSPF-1 Se1/1 (.5) con R-CENTRAL Se1/0 (.6)	10.0.0.4/30	255.255.255.252	10.0.0.5 a 10.0.0.6	10.0.0.7
R-OSPF-2 Se1/1 (.9) con R-CENTRAL Se1/1 (.10)	10.0.0.8/30	255.255.255.252	10.0.0.9 a 10.0.0.10	10.0.0.11
R-CENTRAL Se1/2 (.13) con R-EIGRP-1 Se1/0 (.14)	10.0.0.12/30	255.255.255.252	10.0.0.13 a 10.0.0.14	10.0.0.15
R-CENTRAL Se1/3 (.17) con R-EIGRP-2 Se1/0 (.18)	10.0.0.16/30	255.255.255.252	10.0.0.17 a 10.0.0.18	10.0.0.19
R-EIGRP-1 Se1/1 (.21) con R-EIGRP-2 Se1/1 (.22)	10.0.0.20/30	255.255.255.252	10.0.0.21 a 10.0.0.22	10.0.0.23

VLANs del lado OSPF, bloque 192.168.0.0/20 (192.168.0.0 a 192.168.15.255). Se usan hasta 192.168.1.79; el resto queda libre para crecimiento:

Segmento	Hosts	Red y prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast
R-OSPF-2, LAN de usuarios	200	192.168.0.0/24	255.255.255.0	192.168.0.1 a 192.168.0.254	192.168.0.255
R-OSPF-1, VLAN 10 datos	50	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1 a 192.168.1.62	192.168.1.63

Segmento	Hosts	Red y prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast
R-OSPF-1, VLAN 30 administración	10	192.168.1.64/28	255.255.255.240	192.168.1.65 a 192.168.1.78	192.168.1.79

VLANs del lado EIGRP, bloque 172.16.0.0/20 (172.16.0.0 a 172.16.15.255). Se usan hasta 172.16.0.223:

Segmento	Hosts	Red y prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast
R-EIGRP-2, LAN de usuarios	100	172.16.0.0/25	255.255.255.128	172.16.0.1 a 172.16.0.126	172.16.0.127
R-EIGRP-1, VLAN 10 datos	60	172.16.0.128/26	255.255.255.192	172.16.0.129 a 172.16.0.190	172.16.0.191
R-EIGRP-1, VLAN 20 voz	30	172.16.0.192/27	255.255.255.224	172.16.0.193 a 172.16.0.222	172.16.0.223

Ningún bloque se solapa con otro: cada subred empieza en un múltiplo de su propio tamaño y termina justo antes del inicio de la siguiente. Gateways y equipos de prueba configurados:

Segmento	Gateway	PC de prueba
R-OSPF-2, LAN de usuarios	192.168.0.1	192.168.0.10
R-OSPF-1, VLAN 10	192.168.1.1	192.168.1.10
R-OSPF-1, VLAN 30	192.168.1.65	192.168.1.70
R-EIGRP-2, LAN de usuarios	172.16.0.1	172.16.0.10
R-EIGRP-1, VLAN 10	172.16.0.129	172.16.0.140
R-EIGRP-1, VLAN 20	172.16.0.193	172.16.0.200

Conceptos investigados

Subneteo VLSM

VLSM divide un bloque en subredes de tamaños distintos, en lugar de aplicar la misma máscara a todas. Con n bits de host una subred ofrece 2^n − 2 direcciones utilizables y su prefijo es 32 − n. Asignar de mayor a menor evita huecos y solapamientos, porque cada bloque queda alineado a un múltiplo de su tamaño. El ahorro es real: asignar un /24 a la VLAN de 10 hosts desperdiciaría 240 direcciones; el /28 desperdicia 4.

Enrutamiento entre VLANs con router-on-a-stick

Cada VLAN es un dominio de broadcast separado, así que el tráfico entre VLANs necesita un router. En R-OSPF-1 y R-EIGRP-1 el switch se conecta al router por un único enlace troncal 802.1Q que lleva todas las VLANs. El router define una subinterfaz por VLAN, con encapsulation dot1Q y el ID de la VLAN, y le asigna la IP que sirve de gateway. R-OSPF-2 y R-EIGRP-2 no llevan VLANs y conectan su LAN directamente a una interfaz física.

Interfaces pasivas

passive-interface impide que el router envíe y procese paquetes hello por esa interfaz. Se aplica en las interfaces hacia usuarios finales: ahí no hay otro router con quien formar vecindad, y los hello solo gastarían ancho de banda y expondrían el protocolo a equipos de usuario. La red de la interfaz sigue anunciándose a los demás routers.

Costo OSPF y balanceo de costo igual

OSPF suma el costo de las interfaces de salida a lo largo del camino. El costo por defecto es el ancho de banda de referencia (100 Mbps) dividido entre el ancho de banda de la interfaz; un serial de 1544 kbps resulta en 64. Entre R-OSPF-1 y R-OSPF-2 hay dos caminos: el enlace directo y el que pasa por R-CENTRAL. Se fijó ip ospf cost 20 en el enlace directo y ip ospf cost 10 en cada uno de los dos enlaces hacia R-CENTRAL, de modo que ambos caminos suman 20. Con costos iguales OSPF instala las dos rutas en la tabla y reparte el tráfico entre ellas (ECMP, hasta cuatro rutas por defecto).

Redistribución y métrica semilla en EIGRP

La redistribución mutua en R-CENTRAL inyecta en cada protocolo las rutas aprendidas por el otro. EIGRP calcula su métrica con ancho de banda, retardo, confiabilidad, carga y MTU, y una ruta de OSPF no trae ninguno de esos valores. Por eso redistribute ospf 1 exige una métrica semilla, y se usó metric 10000 100 255 1 1500: ancho de banda de 10000 kbps, retardo de 100 (decenas de microsegundos, o sea 1000 µs), confiabilidad 255 (el máximo, 255/255), carga 1 (el mínimo, 1/255) y MTU de 1500 bytes. Con los coeficientes K por defecto solo pesan el ancho de banda y el retardo. Sin métrica semilla la ruta queda con métrica infinita y no se instala.

En sentido contrario, redistribute eigrp 100 subnets lleva las rutas de EIGRP a OSPF. La palabra subnets es necesaria: sin ella OSPF solo recibiría redes con clase y se perderían las subredes.

Rutas externas OSPF: E1 y E2

Las rutas redistribuidas entran a OSPF como externas. Una ruta E2 conserva el costo que le asignó el router que redistribuye (el ASBR) y no suma el costo interno para llegar hasta él. Una ruta E1 suma ese costo interno al costo externo, de modo que un router más lejos del ASBR ve un costo mayor. E1 conviene cuando varios ASBR anuncian el mismo destino y hay que elegir el más cercano. En este diseño R-CENTRAL es el único ASBR, no existe una segunda salida que comparar, y E1 y E2 producen el mismo camino. Se usó E2, el tipo por defecto, porque mantiene un costo constante y facilita leer la tabla.

Balanceo desigual en EIGRP: variance y proporción 75/25

EIGRP instala por defecto solo la ruta de menor métrica, el successor. Con variance N también instala los feasible successors cuya métrica total sea menor o igual a N veces la del successor. Un feasible successor cumple la condición de factibilidad: su distancia reportada (RD) es menor que la distancia factible (FD) del successor, lo que garantiza que su camino no pasa por el

router que lo evalúa. Entre las rutas instaladas, el tráfico se reparte en proporción inversa a su métrica.

La métrica clásica es 256 × (10^7 / ancho de banda mínimo en kbps + suma de retardos en µs / 10). Para 75/25, la métrica de la ruta secundaria debe ser el triple de la principal: la principal lleva 3 de cada 4 partes (75%) y la secundaria 1 de cada 4 (25%). Se ajustó el delay de las interfaces para obtener esa relación 3:1 sin romper RD < FD. Como la secundaria vale 3 veces la principal, variance debe ser al menos 3; se configuró variance 4 en los routers EIGRP, que deja margen y mantiene a la secundaria dentro del reparto.

Sumarización de rutas

Sumarizar consiste en reemplazar varias rutas contiguas por una sola de prefijo más corto que las cubre a todas. Resuelve tres problemas: tablas de enrutamiento más pequeñas, menos actualizaciones entre routers y aislamiento de la inestabilidad, porque si una subred específica cae y vuelve a subir, el resto de la red no se entera mientras el resumen siga vigente.

Para calcular un resumen se pasan las redes a binario y se toman los bits que coinciden desde la izquierda; la cantidad de bits en común es el prefijo. Lado OSPF, tercer y cuarto octeto de las tres subredes en uso:

Subred	Tercer octeto	Cuarto octeto
192.168.0.0/24	00000000	00000000
192.168.1.0/26	00000001	00000000
192.168.1.64/28	00000001	01000000

Los dos primeros octetos coinciden (16 bits). En el tercer octeto coinciden los primeros 7 bits (0000000x). El cuarto octeto ya no coincide. El resumen mínimo es 192.168.0.0/23, máscara 255.255.254.0. En el lado EIGRP, las subredes 172.16.0.0/25, 172.16.0.128/26 y 172.16.0.192/27 comparten los primeros 24 bits, así que el resumen mínimo es 172.16.0.0/24.

Rutas redistribuidas en R-CENTRAL: hacia EIGRP se anuncia 192.168.0.0/20 (ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.240.0) y hacia OSPF se anuncia 172.16.0.0/20 (summary-address 172.16.0.0 255.255.240.0). Cada una es el bloque completo asignado a su lado: en binario el tercer octeto queda como 0000xxxx, 4 bits de host, y de ahí la máscara 255.255.240.0. Se eligió el bloque completo porque agregar una VLAN nueva dentro de él no obliga a tocar R-CENTRAL ni las tablas del otro dominio. El costo es que el resumen también cubre direcciones sin uso (de 192.168.2.0 en adelante y de 172.16.1.0 en adelante); R-CENTRAL descarta el tráfico hacia esas direcciones con una ruta a Null0. Los resúmenes mínimos de /23 y /24 evitarían ese efecto a cambio de reconfigurar el resumen cada vez que crezca la red.